Solución de la pregunta 20

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: EFECTO DE CAMBIAR UNA RESISTENCIA

Una batería ideal alimenta un circuito formado por R_1 en serie con un paralelo de R_2 y R_3. Si se reemplaza R_3 por un resistor de mayor resistencia, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. La corriente por R_1 disminuye.
II. La diferencia de potencial en R_2 aumenta.
III. La potencia total entregada por la batería aumenta.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza la resistencia total
Si R_3 aumenta, la resistencia del paralelo aumenta y también $R_{eq} = R_1 + R_{par}$.

2 Evalúa I
$I = \varepsilon / R_{eq}$ disminuye, y toda pasa por R_1. I es correcta.

3 Evalúa II
$V_1 = IR_1$ disminuye, así que $V_{par} = \varepsilon - V_1$ aumenta: R_2 tiene más voltaje. II es correcta.

4 Evalúa III
$P = \varepsilon \cdot I$: con ε fijo e I menor, la potencia total disminuye. III es incorrecta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II: al bajar la corriente total, R_1 "toma" menos voltaje y queda más para el paralelo.

B) Descarta I, sin notar que la resistencia total aumentó.

D) III es incorrecta: más resistencia total con el mismo voltaje implica menos potencia entregada.

Idea clave. Truco de control: en un circuito con fuente fija, si una resistencia aumenta, la corriente total baja y el voltaje "se corre" hacia la parte que cambió.